

每日一題34

單元6 數據分析-
標準化數據&迴歸直線

2025.10.04

114南一第=次模考#9

怡美對班上 40 位同學進行數 A 科目某次模擬考級分 (x) 與學測級分 (y) 的數據分析，透過最小平方法得到學測級分 (y) 對模擬考級分 (x) 的迴歸直線方程式為 $y = \frac{4}{3}x + 1$ ，

又怡美將兩份成績各別標準化後得到模擬考標準化分數 (x') 與學測標準化分數 (y')，並透過最小平方法得到學測標準化分數 (y') 對模擬考標準化分數 (x') 的迴歸直線方程式為 $y' = \frac{4}{5}x'$ ，試選出正確的選項。

- (1) 該次模擬考級分 (x) 與學測級分 (y) 的相關係數為 0.75
- (✓) (2) 該次模擬考標準化分數 (x') 與學測標準化分數 (y') 的相關係數為 0.8
- (✓) (3) 該次模擬考級分 (x) 的標準差小於學測級分 (y) 的標準差
- (✓) (4) 若 40 位同學模擬考級分及學測級分分別為 $x_1, x_2, \dots, x_{40}$ 及 $y_1, y_2, \dots, y_{40}$ ，則 $x_1 + x_2 + \dots + x_{40} < y_1 + y_2 + \dots + y_{40}$
- (5) 若 40 位同學模擬考及學測標準化分數分別為 $x'_1, x'_2, \dots, x'_{40}$ 及 $y'_1, y'_2, \dots, y'_{40}$ ，則 $(x'_1)^2 + (x'_2)^2 + \dots + (x'_{40})^2 < (y'_1)^2 + (y'_2)^2 + \dots + (y'_{40})^2$

<Sol>

(1) (2)

$$m' = r' \frac{\sigma_{y'}}{\sigma_{x'}} \Rightarrow \text{標準化後 } \sigma_{x'} = \sigma_{y'} = 1$$

$$\therefore m' = r' = r = \frac{4}{5} = 0.8$$

$$(3) \text{ by (1) (2), } m = r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \Rightarrow \frac{4}{3} = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x}$$

$$\Rightarrow \frac{\sigma_y}{\sigma_x} = \frac{5}{3} > 1 \Rightarrow \sigma_y > \sigma_x$$

$$(4) \because (\mu_x, \mu_y) \in y = \frac{4}{3}x + 1$$

$$\Rightarrow \mu_y = \frac{4}{3}\mu_x + 1 > \mu_x$$

$$\Rightarrow \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_{100}}{40} > \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{100}}{40}$$

$$\therefore y_1 + y_2 + \dots + y_{100} > x_1 + x_2 + \dots + x_{100}$$

(5)

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n} - \mu_x^2}$$

$$\because \mu'_x = \mu'_y = 0, \sigma'_x = \sigma'_y = 1$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sigma'_x &= \sqrt{\frac{(x'_1)^2 + (x'_2)^2 + \dots + (x'_{40})^2}{40} - 0^2} \\ &= \sqrt{\frac{(y'_1)^2 + (y'_2)^2 + \dots + (y'_{40})^2}{40} - 0^2} = \sigma'_y = 1 \end{aligned}$$

$$\therefore (x'_1)^2 + (x'_2)^2 + \dots + (x'_{40})^2 = (y'_1)^2 + (y'_2)^2 + \dots + (y'_{40})^2 \quad \#$$